

Relatório Técnico – Comparação entre Heap Máxima, ABB e AVL na Triagem de Pacientes com Suspeita de Glaucoma.

1. Introdução

A triagem médica é um processo importante para determinar a ordem de atendimento dos pacientes de acordo com a gravidade de seus casos. Neste projeto foi desenvolvido um sistema capaz de classificar imagens de fundo de olho utilizando Inteligência Artificial para gerar um score de risco de glaucoma.

Após a obtenção do score, os pacientes são organizados utilizando três estruturas de dados diferentes:

- Heap Máxima;
- Árvore Binária de Busca (ABB);
- Árvore AVL.

O objetivo é comparar o desempenho dessas estruturas na organização da fila de atendimento e analisar qual delas é mais adequada para um sistema real de triagem clínica.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Comparar o desempenho de Heap Máxima, ABB e AVL na organização de pacientes classificados por um modelo de Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos

- Utilizar um modelo de IA para gerar scores de risco de glaucoma;
- Inserir os pacientes nas três estruturas de dados;
- Medir tempos de execução;
- Contabilizar comparações realizadas;
- Avaliar altura das árvores;
- Contabilizar rotações realizadas pela AVL;
- Comparar os resultados obtidos.

3. Dataset Utilizado

Foi utilizado o dataset de imagens de fundo de olho disponível na plataforma Kaggle.

Dataset:

[Glaucoma Dataset \(Kaggle\)](#)

As imagens foram processadas pelo modelo de Deep Learning fornecido pelo professor da disciplina, responsável por gerar um score indicando a probabilidade de glaucoma para cada paciente.

4. Estruturas Implementadas

4.1 Heap Máxima

A Heap Máxima é uma árvore binária completa armazenada em vetor.

Características:

- Inserção eficiente;
- Remoção do maior elemento em $O(\log n)$;
- Ideal para filas de prioridade.

No contexto do projeto, o paciente com maior score é sempre removido primeiro.

4.2 Árvore Binária de Busca (ABB)

A ABB organiza os elementos de forma que:

- Valores menores ficam à esquerda;
- Valores maiores ficam à direita.

Operações implementadas:

- Inserção;
- Busca;
- Remoção;
- Percurso em ordem inversa;
- Cálculo da altura.

Obs.: A ABB pode sofrer degradação quando os dados são inseridos em uma ordem desfavorável.

4.3 Árvore AVL

A AVL é uma árvore binária de busca balanceada.

Características:

- Mantém diferença de altura controlada entre subárvores;
- Realiza rotações automaticamente;
- Garante altura aproximadamente logarítmica.

Operações implementadas:

- Inserção;
- Busca;
- Remoção;
- Percurso em ordem inversa;
- Balanceamento automático;
- Contagem de rotações.

5. Metodologia Experimental

O experimento foi executado da seguinte forma:

1. As imagens do dataset foram carregadas.
2. O modelo de IA gerou um score para cada imagem.
3. Foi criado um objeto Paciente contendo:
 - nome da imagem;
 - score calculado.
4. Os pacientes foram inseridos em:
 - Heap Máxima;
 - ABB;
 - AVL.
5. Foram coletadas métricas de desempenho.

6. Métricas Avaliadas

As seguintes métricas foram analisadas:

1. **Tempo total de inserção** – Mede o tempo necessário para inserir todos os pacientes em cada estrutura e gerar a fila de prioridade.
2. **Tempo para gerar a lista ordenada** – Mede o tempo necessário para obter a fila final de atendimento, em ordem decrescente de prioridade.
3. **Tempo de localização do paciente prioritário** – Mede o tempo necessário para identificar o paciente com maior prioridade (Score de risco mais alto).
4. **Tempo de remoção do paciente prioritário** – Mede o tempo necessário para remover o paciente de maior prioridade (Score de risco mais alto) da estrutura.
5. **Quantidade de comparações** – Número de comparações realizadas durante as operações.
6. **Altura da árvore** – Mede a altura da árvore (ABB; AVL).
7. **Número de rotações** – Calcula o número de rotações feitas para o balanceamento da árvore (AVL).

7. Resultados

Tabela de Resultados:

Estrutura	Tempo Inserção (ms)	Tempo Ordem (ms)	Tempo Prioritário (ms)	Tempo Remoção	Comparações	Altura	Rotações
Heap	2.1678	6.1295	0.000900	0.008600	16568	-	-
ABB	4.4743	0.3793	0.004800	0.012800	10881	25	-

AVL	10.1123	0.3196	0.002300	0.017600	8938	12	687
-----	---------	--------	----------	----------	------	----	-----

8. Análise Comparativa

1. Qual estrutura apresentou melhor desempenho geral?

Os resultados demonstram que não existe uma estrutura superior em todos os critérios analisados. Cada estrutura apresentou vantagens específicas de acordo com a operação executada.

A Heap Máxima apresentou o menor tempo de inserção (2.1678 ms), o menor tempo para localizar o paciente prioritário (0.000900 ms) e o menor tempo de remoção (0.008600 ms), características essenciais para sistemas de triagem baseados em prioridade.

A AVL apresentou o menor número de comparações (8938), a menor altura (12 níveis) e o menor tempo para geração da lista ordenada (0.3196 ms), demonstrando maior eficiência estrutural e melhor balanceamento.

A ABB apresentou desempenho intermediário na maioria das métricas, porém sua altura de 25 níveis indica maior suscetibilidade à degradação estrutural quando comparada à AVL.

2. A Heap foi superior à ABB? Por quê?

Sim.

A Heap mantém o maior elemento na raiz, permitindo acesso rápido ao paciente de maior prioridade.

Já a ABB pode apresentar degradação estrutural dependendo da ordem de inserção dos dados, podendo se assemelhar a uma lista ligada.

3. O balanceamento da AVL trouxe ganhos relevantes?

Sim.

A AVL reduziu a altura da árvore de 25 níveis (ABB) para apenas 12 níveis, diminuindo a quantidade de comparações necessárias nas operações. Isso ocorreu graças às 687 rotações realizadas durante o processo de balanceamento.

4. Qual estrutura seria escolhida em um sistema real de triagem clínica?

A Heap Máxima continua sendo a alternativa mais adequada. Apesar de a AVL apresentar excelente desempenho em buscas e menor altura estrutural, a Heap foi desenvolvida especificamente para sistemas de prioridade, apresentando o menor tempo de inserção e acesso extremamente rápido ao paciente mais urgente.

5. A escolha da estrutura depende das operações predominantes?

Sim.

A estrutura ideal depende diretamente das operações mais frequentes do sistema.

- Para prioridades: Heap.

- Para buscas ordenadas: ABB.
- Para buscas com garantia de balanceamento: AVL.

9. Conclusão

Os resultados demonstraram que cada estrutura possui vantagens específicas dependendo da operação analisada.

A **Heap Máxima** apresentou o menor tempo de inserção, o menor tempo para localizar o paciente prioritário e o menor tempo de remoção, características fundamentais para um sistema de triagem médica baseado em prioridades.

A **ABB** apresentou desempenho intermediário, porém sua altura de 25 níveis indica possibilidade de degradação estrutural em conjuntos de dados maiores ou em ordens desfavoráveis de inserção.

A **AVL** apresentou a estrutura mais equilibrada, alcançando a menor altura (12 níveis) e o menor número de comparações (8938). Entretanto, esse desempenho foi obtido à custa de 687 rotações e de um tempo de inserção superior às demais estruturas.

Embora a AVL tenha apresentado melhor desempenho estrutural, com menor altura e menor número de comparações, a Heap Máxima foi superior nas operações mais importantes para um sistema de triagem clínica: inserção, localização e remoção do paciente prioritário.

Dessa forma, conclui-se que a **Heap Máxima é a estrutura mais adequada para o problema de triagem de pacientes com suspeita de glaucoma**, pois seu objetivo principal é identificar e atender rapidamente o paciente com maior risco. Para aplicações com grande volume de buscas e necessidade de desempenho previsível, a AVL apresenta vantagens significativas devido ao seu balanceamento automático.